Taller 2: Mercado laboral y micronegocios en Colombia

Informe técnico y metodológico · Grupo 10

Juan José Echeverry · Miguelangel Palma · Sergio López

Maestría en Economía Aplicada (MECA) · Taller de programación en R · Universidad de los Andes · 2026-02

1. Conformación y unión de las bases de datos

1.1. GEIH: generalidades, lógica del pegue y controles

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es la fuente oficial del DANE para medir el mercado laboral, los ingresos y las condiciones sociodemográficas de los hogares colombianos. La recolección es mensual y continua, con cobertura para el total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso, así como dominios departamentales y ciudades principales [1]. Cada registro individual se identifica mediante tres variables jerárquicas: * `DIRECTORIO`: identifica la vivienda seleccionada en la muestra. * `SECUENCIA_P`: identifica el hogar dentro de la vivienda. * `ORDEN`: número consecutivo asignado a cada persona dentro del hogar.

Para armar las bases anuales, se utilizaron dos ciclos `for`: uno para recorrer los años 2023 y 2024, y otro para iterar sobre los doce meses de cada año. En cada mes se leen los cuatro módulos de la encuesta mediante `read.csv(sep = ";")`, usando codificación UTF-8 para leer correctamente los nombres de archivo con tildes y caracteres especiales. El código contempla la variación del archivo de marzo de 2024, nombrado en singular como `"No ocupado.CSV"`.

La unión mensual se construyó con un `left_join` tomando como base el módulo de *Características generales*, pues contiene a todas las personas encuestadas sin importar edad ni condición de ocupación. Para reducir el consumo de memoria, se seleccionaron las variables necesarias con `select()` inmediatamente después de leer cada archivo, bajando de unas 200 columnas a cerca de 25 por módulo antes de hacer las uniones y apilar los meses (`1_1_eficiencia.csv`).

La integridad de las uniones se comprobó con dos controles en el código: 1. Unicidad de llaves: la combinación `DIRECTORIO + SECUENCIA_P + ORDEN` no presentó registros duplicados en ningún módulo de los 24 meses analizados (`1_1_verificacion_llaves.csv`). 2. Filas del módulo base: el total de observaciones tras cada unión coincidió exactamente con el tamaño de *Características generales*, confirmando que el pegue no multiplicó registros (`1_1_verificacion_pegues.csv`).

1.2. Tamaño muestral y consistencia de las definiciones laborales

Tabla 1. Registros muestrales por módulo, GEIH 2024. El total anual suma observaciones mensuales; no representa personas únicas debido a la rotación muestral.

Mes	General	Fuerza	Ocupados	No ocupados
Enero	70.648	55.738	28.815	26.923
Febrero	72.148	56.856	29.943	26.913
Marzo	70.719	56.063	29.638	26.425
Abril	70.457	55.696	29.741	25.955
Mayo	70.188	55.773	30.142	25.631
Junio	70.020	55.530	29.925	25.605
Julio	69.694	55.038	29.929	25.109
Agosto	69.390	54.844	29.951	24.893
Septiembre	68.341	54.228	29.383	24.845
Octubre	67.216	53.631	29.127	24.504
Noviembre	66.235	52.679	28.924	23.755
Diciembre	64.627	51.727	28.154	23.573
TOTAL_2024	829.683	657.803	353.672	304.131

La diferencia en el número de observaciones proviene de la estructura del cuestionario [1]: * *Características generales* (829.683 observaciones en 2024) incluye a todas las personas del hogar encuestado. * *Fuerza de trabajo* (657.803 observaciones) se aplica solo a la Población en Edad de Trabajar (PET, 15 años o más). * *Ocupados* (353.672) y *No ocupados* (304.131) dividen a la PET en dos grupos mutuamente excluyentes cuya suma es igual al total de personas de 15 años o más.

En el archivo `1_2_consistencia_laboral_2024.csv` se comprobó mes a mes que se cumplen las identidades básicas

del mercado de trabajo:

$$\text{PET} = \text{Fuerza de Trabajo (FT)} + \text{Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT)}$$

$$\text{Fuerza de Trabajo (FT)} = \text{Ocupados (OCI)} + \text{Desocupados (DSI)}$$

La diferencia entre la suma de los componentes y los totales agregados fue cero en todos los meses.

1.3. Base analítica y diccionario de variables

La base analítica conserva las variables indicadas para los ejercicios posteriores, añade las necesarias para clasificar el empleo informal (`EI`) y genera la variable `ANIO` a partir de `PERIODO`. Se verificó mediante código que la tabla final contenga únicamente este conjunto de columnas.

Tabla 2. Diccionario de variables analíticas de la GEIH utilizadas en 1.3(a a d) [1].

Variable	Módulo	Descripción	Categoría / unidad
DIRECTORIO	General	Identificador del directorio	Identificador alfanumérico
SECUENCIA_P	General	Secuencia del hogar	Secuencia
ORDEN	General	Número de orden de la persona	Secuencia persona
PERIODO	General	Período de la encuesta	YYYYMM
MES	General	Mes de la encuesta	Mes (1-12)
P3271	General	Sexo	1 Hombre; 2 Mujer
P3042	General	Nivel educativo	Nivel educativo (1-13)
P6090	General	Afiliación a seguridad social en salud	1 Contributivo; 2 Subsidiado; 3 Especial; 4 No afiliado
P6040	General	Edad	Años cumplidos
P6160	General	Sabe leer y escribir	1 Sí; 2 No
DPTO	General	Departamento	Código DIVIPOLA departamental
AREA	General	Área geográfica	Área metropolitana / cabecera
CLASE	General	Clase geográfica	1 Cabecera; 2 Centros poblados y rural
FEX_C18	General	Factor de expansión	Ponderador muestral
PT	General	Población total	Indicador = 1
PET	Fuerza	Población en edad de trabajar	PET = 1 (>= 15 años)
FT	Fuerza	Población en la fuerza de trabajo	FT = 1 (Fuerza de trabajo)
FFT	Fuerza	Población fuera de la fuerza de trabajo	FFT = 1 (Inactivos)
P6240	Fuerza	Actividad principal	Tipo de inactividad / actividad
OCI	Ocupados	Población ocupada	OCI = 1 (Ocupados)
RAMA2D_R4	Ocupados	Rama de actividad económica	CIIU Rev. 4 (2 dígitos)
P6430	Ocupados	Posición ocupacional	Posición ocupacional (1-9)
INGLABO	Ocupados	Ingreso laboral monetario	COP mensuales
DSI	No ocupados	Población desocupada	DSI = 1 (Desocupados)

Las variables `DPTO`, `AREA` y `CLASE` miden dimensiones territoriales diferentes y no son intercambiables: * `DPTO` corresponde a la división político-administrativa departamental (32 departamentos y Bogotá D.C.). * `AREA` identifica los dominios de ciudades y áreas metropolitanas donde el DANE garantiza representatividad estadística. * `CLASE` distingue la cabecera municipal (valor 1) de los centros poblados y la zona rural dispersa (valores 2 y 3). Un departamento contiene varias clases geográficas y no necesariamente coincide con un área metropolitana.

1.4. Integración GEIH y EMICRON 2024

La muestra de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) se toma de la GEIH: selecciona a ocupados clasificados como trabajadores por cuenta propia o empleadores en unidades de hasta nueve personas [2]. Esto genera una relación asimétrica entre las fuentes: todo micronegocio de EMICRON proviene de un hogar encuestado en la GEIH, pero solo una pequeña parte de los encuestados de la GEIH administra un micronegocio. En cobertura geográfica, la GEIH abarca el total nacional, mientras que EMICRON excluye de su marco a ocho departamentos de la Amazonía y Orinoquía (Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada). Los factores de expansión también difieren: `F_EXP` expande unidades económicas anuales, mientras que `FEX_C18` expande personas.

Para definir la llave de enlace, se contrastaron los hogares comunes y se comprobó que `SECUENCIA_ENCUESTA` equivale a `ORDEN` en el 100 % de los 78.501 registros de EMICRON (`1_4_relacion_orden.csv`). La llave de persona es por tanto `DIRECTORIO + SECUENCIA_P + ORDEN`. Al comparar los meses de ambas encuestas, todos los registros comparables mostraron que MES_REF = $\text{MES}_{\text{GEIH}} + 1$ (`1_4_relacion_meses.csv`), debido a que EMICRON pregunta por las ventas del mes previo a la entrevista (`VENTAS_MES_ANTERIOR`). Por este desfase en el período de referencia, el mes no debe formar parte de la llave de unión, ya que eliminaría los emparejamientos válidos.

Tabla 3. Auditoría mensual del enlace entre EMICRON y GEIH 2024 (`base_micro`).

Mes ref.	EMICRON	Enlazados	Sin enlace	Enlace (%)
ENERO	6.747	0	6.747	0
FEBRERO	6.337	6.337	0	100
MARZO	6.756	6.756	0	100
ABRIL	6.571	6.571	0	100
MAYO	6.604	6.604	0	100
JUNIO	6.544	6.544	0	100
JULIO	6.459	6.459	0	100
AGOSTO	6.661	6.661	0	100
SEPTIEMBRE	6.690	6.690	0	100
OCTUBRE	6.572	6.572	0	100
NOVIEMBRE	6.201	6.201	0	100
DICIEMBRE	6.359	6.359	0	100

La base `base_micro` conserva los 78.501 micronegocios de la encuesta; 71.754 (91,41 %) enlazaron con la GEIH de 2024. La verificación con variables comunes mostró una coincidencia del 100 % en sexo (`P35` con `P3271`), edad (`P241` con `P6040`) y zona geográfica (`CLASE_TE` con `CLASE`).

Los 6.747 micronegocios sin enlace en la GEIH 2024 (8,59 %) corresponden a enero de 2024. Debido al desfase de un mes en la recolección, esos informantes fueron encuestados en la GEIH en diciembre de 2023. Al revisar los archivos de 2023, se confirmó que los 6.747 registros están en esa base (`1_4_fuera_2024.csv`). Por tanto, al limitar la unión a los archivos de 2024, este grupo queda fuera por diseño temporal y no por un error en la llave.

Entre los propietarios enlazados, el 88,53 % declaró en la GEIH ser trabajador por cuenta propia y el 9,22 % patrón o empleador (97,75 % en conjunto). El 2,25 % restante reportó posiciones como obrero particular o trabajador familiar sin remuneración (`1_4_posicion_ocupacional.csv`). Esta discrepancia responde a transiciones ocupacionales ocurridas durante el desfase temporal entre encuestas, situaciones de pluriactividad donde el micronegocio es una actividad secundaria frente a un empleo asalariado principal, o pequeñas imprecisiones de reporte. En términos de medición, esto evidencia que las encuestas de hogares clasifican al individuo por su ocupación principal, mientras que la EMICRON registra la titularidad de activos productivos, advirtiendo que el autoempleo y la informalidad no pueden evaluarse únicamente a partir del contrato en la actividad principal.

2. Indicadores de mercado laboral

2.1. Tasas trimestrales y poblaciones según sexo

De acuerdo con la metodología del DANE [1], los principales indicadores laborales se definen como relaciones porcentuales entre subconjuntos de la población:

$$\text{Tasa Global de Participación (TGP)} = \left(\frac{\text{Fuerza de Trabajo}}{\text{Población en Edad de Trabajar}}\right) \times 100$$

$$\text{Tasa de Ocupación (TO)} = \left(\frac{\text{Población Ocupada}}{\text{Población en Edad de Trabajar}}\right) \times 100$$

$$\text{Tasa de Desempleo (TD)} = \left(\frac{\text{Población Desocupada}}{\text{Fuerza de Trabajo}}\right) \times 100$$

Para obtener estimaciones agregadas del trimestre, el factor mensual `FEX_C18` se divide entre tres (FEX_C18/3), lo que refleja el promedio poblacional del período. En los datos se comprobó que la suma de ocupados y desocupados es igual a la fuerza de trabajo en todos los trimestres y para ambos sexos (`2_1_consistencia_tasas.csv`).

Tabla 4. Tasas (%) y poblaciones de hombres, total nacional (2023 a 2024).

Indicador	E-M 23	A-J 23	J-S 23	O-D 23	E-M 24	A-J 24	J-S 24	O-D 24
TGP (%)	76,50	76,74	76,84	76,49	76,27	76,56	76,37	76,30
TO (%)	69,48	70,50	70,96	70,53	68,97	69,88	70,51	70,92
TD (%)	9,18	8,14	7,66	7,78	9,57	8,72	7,67	7,06
Población	24.748.804	24.810.197	24.869.525	24.930.631	24.990.309	25.049.813	25.107.634	25.167.164
PET	18.881.919	18.946.514	19.011.565	19.080.726	19.149.619	19.218.233	19.283.702	19.349.487
Fuerza laboral	14.444.388	14.540.454	14.609.435	14.594.473	14.604.582	14.712.896	14.726.116	14.764.021
Ocupados	13.118.794	13.357.249	13.490.093	13.458.585	13.207.089	13.429.720	13.597.066	13.722.209
Desocupados	1.325.594	1.183.205	1.119.342	1.135.888	1.397.493	1.283.176	1.129.050	1.041.812

Tabla 5. Tasas (%) y poblaciones de mujeres, total nacional (2023 a 2024).

Indicador	E-M 23	A-J 23	J-S 23	O-D 23	E-M 24	A-J 24	J-S 24	O-D 24
TGP (%)	52,13	52,75	53,07	52,44	52,02	52,27	52,69	52,66
TO (%)	44,26	45,93	46,88	46,35	44,23	45,64	46,30	46,79
TD (%)	15,09	12,92	11,65	11,62	14,98	12,68	12,12	11,15
Población	26.080.284	26.152.845	26.223.382	26.295.834	26.366.929	26.437.712	26.506.805	26.577.650
PET	20.454.972	20.529.442	20.603.334	20.680.445	20.756.972	20.833.277	20.907.273	20.982.464
Fuerza laboral	10.662.324	10.829.473	10.933.226	10.845.021	10.797.737	10.890.556	11.016.301	11.050.039
Ocupados	9.053.858	9.429.973	9.659.727	9.585.297	9.180.448	9.509.175	9.680.991	9.817.474
Desocupados	1.608.466	1.399.500	1.273.499	1.259.724	1.617.289	1.381.381	1.335.310	1.232.565

Nota: E-M = enero a marzo; A-J = abril a junio; J-S = julio a septiembre; O-D = octubre a diciembre. Tasas en porcentaje; poblaciones en personas promedio estimadas.

2.2. Análisis económico de la serie de tiempo y brechas de género

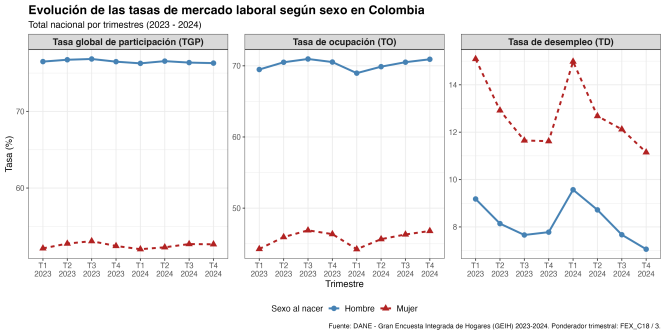


Figura 1: Evolución trimestral de TGP, TO y TD por sexo, Colombia 2023 a 2024. Fuente: GEIH (DANE), procesamiento del Grupo 10.

- En participación y ocupación persiste una brecha estructural por sexo: los hombres registran una TGP entre 76,0 % y 77,3 % y una TO entre 69,1 % y 71,7 %, mientras que las mujeres presentan una TGP entre 51,6 % y 53,2 % y una TO entre 44,5 % y 46,8 %, lo que representa una diferencia de más de 24 puntos porcentuales en ambos indicadores.
- En desempleo, las mujeres registran tasas entre 11,15 % y 14,98 %, frente a niveles de 7,06 % a 9,57 % en los hombres, manteniendo una brecha desfavorable para las mujeres de 4 a 5,4 puntos porcentuales.
- En el último trimestre de 2024 se observa un patrón estacional: la TD disminuye tanto en hombres (de 9,12 % en J-S a 7,06 % en O-D) como en mujeres (de 13,20 % a 11,15 %). Esta caída respondió a un aumento de la ocupación hacia fin de año en actividades de comercio y servicios.

2.3. Formalidad laboral en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

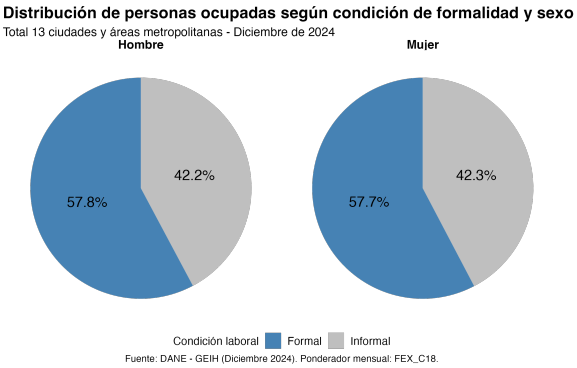


Figura 2: Distribución de ocupados según condición de formalidad y sexo, 13 ciudades (Diciembre 2024). Fuente: GEIH (DANE).

La condición de formalidad laboral (`EI`) se programó en R replicando íntegramente la sintaxis oficial en SAS publicada por el DANE en el anexo de empleo informal (`anex-GEIHEISS-oct-dic2024.xlsx`) [3]. La definición evalúa secuencialmente la rama de actividad (`RAMA2D_R4`), la posición ocupacional (`P6430`), el registro y contabilidad del negocio (`P3045S1`, `P3046`, `P3065`, `P3066`, `P6775`, `P3068`), la ubicación en vivienda (`P6765`, `P3067`, `P3067S1`, `P3067S2`), el tamaño de planta (`P3069`), el oficio (`OFICIO_C8`) y la cotización efectiva a salud (`SALUD`) y pensión (`PENSION`).

Al replicar el cálculo para el trimestre octubre a diciembre de 2024 en las 13 ciudades (con el factor mensual dividido entre tres), la tasa de informalidad estimada fue de 42,5 %, exactamente igual a la cifra oficial del DANE (`2_3_control_ei_dane.csv`). Para el mes de diciembre de 2024, la informalidad en estas ciudades fue de 42,2 % en

hombres y 42,3 % en mujeres (`2_3_tabla_formalidad_13ciudades.csv`), lo que indica proporciones similares entre ambos sexos en las áreas metropolitanas.

2.4. Posición ocupacional a nivel nacional

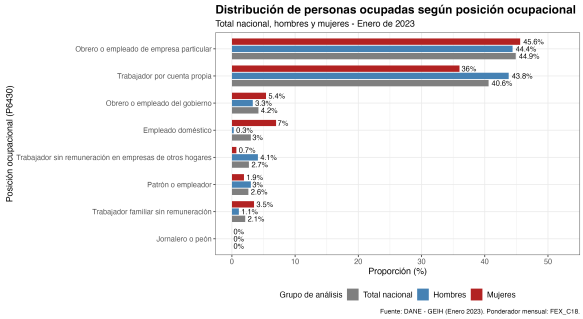


Figura 3: Distribución de la población ocupada según posición ocupacional y sexo, total nacional (Enero 2023). Fuente: GEIH (DANE).

Con los datos expandidos de enero de 2023, los trabajadores por cuenta propia (40,6 %) y los patrones o empleadores (2,6 %) suman el 43,2 % de la ocupación nacional (alrededor de 9,6 millones de personas). Este grupo constituye la población objetivo a partir de la cual el DANE selecciona la muestra de la encuesta de micronegocios.

3. Micronegocios en Colombia

3.1. Indicadores básicos del tejido empresarial

Los porcentajes de `3_1_indicadores.xlsx` se calcularon directamente a partir de la suma de `F_EXP` antes de redondear los totales expandidos. El total nacional en 2024 asciende a 5.297.252 micronegocios, cifra que coincide con la publicada por el DANE [2]. El 64,6 % de las unidades está liderado por hombres y el 35,4 % por mujeres; por ramas (`GRUPOS12`), comercio y reparación de vehículos (23,9 %) y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (21,5 %) concentran el 45,4 % del total (mientras que 4 registros con código `GRUPOS12 = 13` suman 82 unidades expandidas, 0,0 %). En formalización tributaria, el 22,4 % cuenta con RUT (`P1633 == 1`) y el 77,6 % no lo posee.

En el registro mercantil ante Cámara de Comercio (`P1055 == 1`), nuestro cálculo arroja **10,3 %** (y **89,7 %** sin registro), frente al **10,5 %** (y **89,5 %**) publicado en el **Gráfico 9** del Boletín Técnico EMICRON 2024 [2], lo que representa una diferencia de $-0,2$ **puntos porcentuales**. Al contrastar la **Tabla 8** y el **Anexo F.6** del mismo boletín oficial, se comprueba que las cantidades absolutas publicadas por el DANE (547.581 micronegocios registrados —548 mil en el cuadro del boletín— sobre 5.297.252 totales) producen un cociente exacto de $\frac{547.580,7}{5.297.252,1} = 10,337\,\%$ (**10,3 %** a un decimal), explicando así la discrepancia frente al Gráfico 9.

Tabla 6. Indicadores básicos de micronegocios, total nacional 2024 [2].

Categoría	Micronegocios	Porcentaje
Total micronegocios	5.297.252	100,0 %
Hombre	3.421.325	64,6 %
Mujer	1.875.927	35,4 %
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.138.758	21,5 %
Industrias manufactureras	531.988	10,0 %
Comercio y reparación de vehículos	1.263.754	23,9 %
Alojamiento y servicios de comida	440.223	8,3 %
Cuenta con RUT	1.185.978	22,4 %
No registrado	4.749.671	89,7 %
Registrado ante Cámara de Comercio	547.581	10,3 %

3.2. Inclusión financiera por rama de actividad

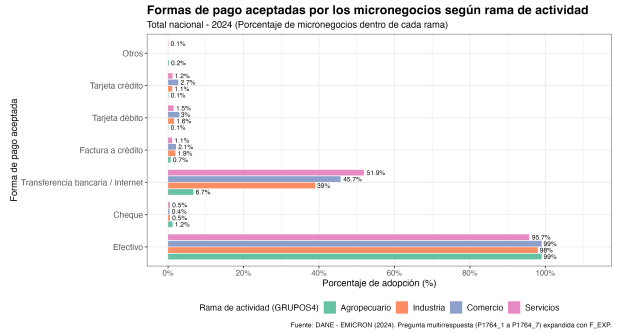


Figura 4: Medios de pago aceptados por micronegocios según rama económica, Colombia 2024. Fuente: EMICRON (DANE).

El cálculo de las siete opciones de medios de pago (`P1764_1` a `P1764_7`) se programó mediante un ciclo que recorre cada variable y rama (`GRUPOS4`), ponderando con `F_EXP` para evitar repeticiones de código.

Los resultados muestran diferencias notorias según el tipo de medio de pago: el efectivo se mantiene como la forma de cobro más habitual en todas las ramas (superior al 85 % en agro e industria, y más de 94 % en comercio). En cambio, los medios electrónicos presentan brechas amplias entre sectores: las transferencias y billeteras digitales llegan al 51,9 % en servicios y al 43,4 % en comercio, pero apenas alcanzan el 6,7 % en el agro. Esta disparidad en el uso de canales transaccionales coincide con niveles bajos de inclusión en otros servicios: solo el 14,2 % de los micronegocios solicitó crédito formal y el 18,1 % reportó algún ahorro vinculado al negocio (`3_2_credito_ahorro.csv`).

3.3. Análisis conjunto GEIH y EMICRON: educación del propietario y tenencia de RUT

La pregunta planteada para el cruce es: *¿se asocia el nivel educativo del propietario (variable GEIH: `P3042`) con la tenencia de RUT en el micronegocio (variable EMICRON: `P1633`)?*

El análisis se expandió exclusivamente con `F_EXP`, dado que la unidad de observación es el micronegocio, sobre los propietarios emparejados en la ventana efectiva febrero–diciembre de 2024. Se clasificaron explícitamente las **13 categorías educativas oficiales del diccionario GEIH 2024** (`P3042` de `1` a `13`). La auditoría sobre los 71.754 propietarios emparejados verificó que el 100 % registra niveles conocidos (`1:13`), con 0 registros en el código `99` (*No sabe, no informa*), 0 valores faltantes (`NA`) y 0 códigos inválidos (así como 0 faltantes en `P1633`), conformando un universo expandido de 4.864.444 micronegocios.

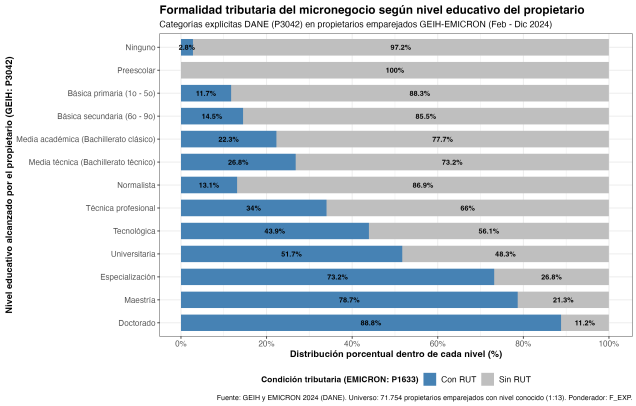


Figura 5: Tenencia de RUT según las 13 categorías educativas del DANE (P3042) en propietarios emparejados, 2024. Fuente: GEIH y EMICRON (DANE), ponderador: F_EXP.

La tabla de contingencia (`3_3_tabla_educacion_rut.csv`) evidencia un gradiente positivo pronunciado a lo largo de la escala educativa oficial: la tenencia de RUT es de 0,0 % en *Preescolar* ($n = 6$), 2,8 % en *Ninguno*, 11,7 % en *Básica primaria (1o - 5o)*, 13,1 % en *Normalista*, 14,5 % en *Básica secundaria (6o - 9o)*, 22,3 % en *Media académica* y 26,8 % en *Media técnica*. En educación superior y posgrado la formalización tributaria se acelera: alcanza 34,0 % en *Técnica profesional*, 43,9 % en *Tecnológica*, 51,7 % en *Universitaria*, 73,2 % en *Especialización*, 78,7 % en *Maestría* y 88,8 % en *Doctorado*. Esta asociación responde tanto a la mayor escala operativa de los negocios liderados por propietarios más escolarizados como a su inserción en servicios profesionales donde la facturación y el RUT son requisitos de contratación.

4. Análisis socioeconómico de la población colombiana

4.1. Diferencias territoriales: informalidad e ingreso departamental

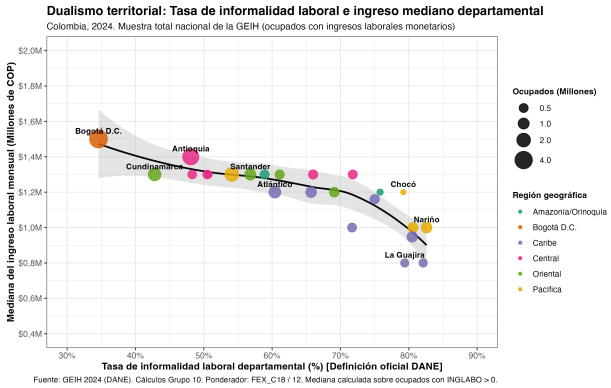


Figura 6: Tasa de informalidad laboral departamental e ingreso laboral mediano, Colombia 2024. Fuente: GEIH 2024.

Los datos departamentales muestran una relación inversa entre la informalidad laboral y los ingresos del trabajo (`4_1_tabla_departamental.csv`). En Bogotá la informalidad es de 34,6 % con un ingreso mediano de 1,6 millones de pesos, mientras que en Chocó, La Guajira y Sucre la tasa supera el 79 % y el ingreso mediano baja a 600.000 pesos, menos de la mitad del salario mínimo. Esta brecha refleja las disparidades regionales señaladas en la literatura aplicada (*Bonet-Morón et al., 2021*): en los departamentos con menor tejido empresarial e infraestructura limitada, el empleo informal absorbe a la mayor parte de la población trabajadora con remuneraciones muy por debajo del promedio nacional.

4.2. Pagos digitales y nivel de ventas en micronegocios

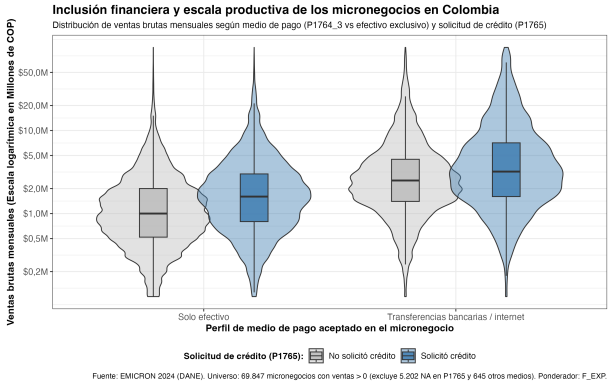


Figura 7: Distribución de ventas brutas según medio de pago (P1764_3 vs. efectivo exclusivo) y solicitud de crédito (P1765), EMICRON 2024.

De acuerdo con el diccionario oficial de EMICRON 2024, se contrastaron los micronegocios que aceptan **transferencias bancarias o por internet** (`P1764_3 == 1`) frente a aquellos que operan con **efectivo exclusivo** (`P1764_1 == 1` sin ningún otro medio seleccionado entre `P1764_2` y `P1764_7`), cruzados con la **solicitud de crédito** para el negocio (`P1765`: `1 = Solicitó crédito`, `2 = No solicitó crédito`). Sobre los 75.671 micronegocios con ventas positivas, se contabilizaron y excluyeron del gráfico 5.202 registros sin respuesta en `P1765` (`NA`, equivalentes a 338.120 unidades expandidas; 5.376 en toda la EMICRON) y 645 registros pertenecientes a otros perfiles de pago (23 de ellos también con `NA` en `P1765`), analizando 69.847 unidades válidas (4.711.543 expandidas en `4_2_tabla_inclusion_ventas.csv`). En el grupo de **Solo efectivo**, la mediana de ventas mensuales pasa de **$1,20 millones** entre quienes no solicitaron crédito ($n = 37.700$) a **$1,70 millones** entre quienes sí lo solicitaron ($n = 5.804$). En los negocios que aceptan **Transferencias bancarias / internet**, la mediana sube a **$2,30 millones** sin solicitud de crédito ($n = 21.061$) y alcanza **$3,00 millones** cuando se combina con solicitud de crédito ($n = 5.282$), respaldando que la trazabilidad transaccional mitiga asimetrías de información financiera (*Stiglitz y Weiss, 1981; Gómez-González et al., 2023*).

4.3. Nivel educativo y posición ocupacional

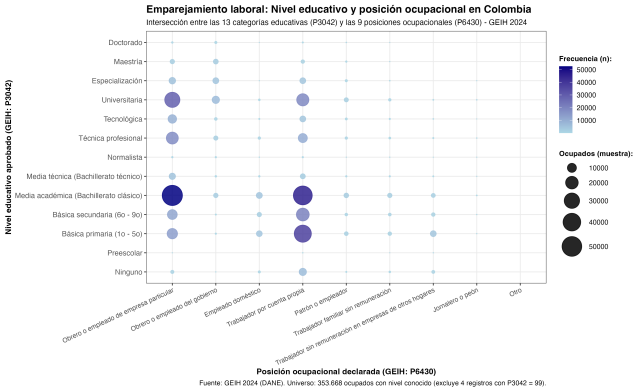


Figura 8: Intersección entre las 13 categorías educativas (P3042) y las 9 posiciones ocupacionales (P6430), Colombia 2024. Fuente: GEIH 2024.

El cruce entre las **13 categorías educativas oficiales del DANE** (`P3042`) y las **9 posiciones ocupacionales** (`P6430`) abarca 353.668 ocupados de la GEIH 2024 con nivel educativo conocido, tras identificar y excluir únicamente 4 registros con código `99` (*No sabe, no informa*, equivalentes a 473 ocupados expandidos; 0 faltantes y 0 códigos inválidos) (`4_3_tabla_mismatch_educacion.csv`). En los niveles de *Ninguno* (62,5 %), *Básica primaria* (54,8 %) y *Básica secundaria* (48,6 %) predomina el trabajo por cuenta propia; a partir de *Media académica* (47,8 % obrero particular vs. 39,9 % cuenta propia) y *Media técnica* (57,8 % vs. 32,7 %) la inserción principal pasa a ser asalariada. En educación terciaria (*Técnica profesional* 61,5 %, *Tecnológica* 66,6 %, *Universitaria* 62,1 %) y posgrado (*Especialización* 58,4 %, *Maestría* 55,6 %, *Doctorado* 56,5 %) predomina la posición de empleado particular, acompañada por el empleo en el gobierno (que sube de 10,8 % en *Universitaria* a 28,2 % en *Doctorado*). Con todo, se identifican **986.256 ocupados con educación superior o posgrado** (códigos `8` a `13`) desempeñándose como trabajadores por cuenta propia (incluyendo 454.991 universitarios y 360.875 técnicos profesionales), reflejando fenómenos de sobreeducación y absorción en el autoempleo ante rigideces del sector formal (*Hartog, 2000*).

Referencias

1. DANE. *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2023–2024*. Metodología, formulario y microdatos en ANDA.
2. DANE. *Boletín técnico: Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 2024*. Bogotá: DANE.
3. DANE. *Empleo informal y seguridad social, octubre–diciembre 2024*. Boletín y anexo estadístico (`Código_SAS`).
4. Bonet-Morón, J., Hahn-De-Castro, L. W., & Pérez-Valbuena, G. J. (2021). Regional economic disparities and regional policy in Colombia. *Regional Studies*, 55(10-11), 1714–1727.
5. Gómez-González, J. E., Mendoza, J. C., & Rojas, M. A. (2023). Fintech payments, financial inclusion, and small firm revenues in Latin America. *Borradores de Economía*, Banco de la República, No. 1242.
6. Hartog, J. (2000). Over-education and earnings: where are we, where should we go? *Empirical Economics*, 25(1), 1–23.
7. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.

Anexo. Declaración de uso de inteligencia artificial

En cumplimiento de los lineamientos institucionales de la Universidad de los Andes (Nivel 3 de uso de Inteligencia Artificial Generativa - IAG) y de las normas establecidas en el enunciado del Taller 2, a continuación se declara de manera explícita y transparente el uso de herramientas de IAG durante el desarrollo del trabajo:

Elemento	Declaración formal del Grupo 10
Herramienta	ChatGPT (OpenAI GPT-4o) y Claude (Anthropic).
Propósito	Apoyo en la edición de estilo y gramática del texto explicativo, asistencia técnica en la estructuración de la plantilla Quarto/LaTeX (XeLaTeX, tablas booktabs y recorte de figuras en PNG), y revisión cruzada de la consistencia sintáctica de los comandos de R.
Contenido tratado	Revisión de redacción en los numerales 1.1 a 4.3; formateo de tablas en LaTeX para no desbordar márgenes; y verificación de la estructura del outline jerárquico del script maestro bajo el estándar del curso.
Revisión y supervisión humana	Los tres integrantes del grupo (Juan José Echeverry, Miguelangel Palma y Sergio López) contrastaron minuciosamente cada cifra reportada en el documento frente a las salidas numéricas generadas por el script maestro `Taller2_Grupo_10.R`, los microdatos del DANE y los boletines técnicos oficiales. Se ajustaron manualmente las interpretaciones económicas y se validaron las ecuaciones matemáticas.
Autoría y dominio	El código, el análisis sustantivo y las decisiones metodológicas (adaptación de la clasificación `EI`, demostración empírica de la llave de EMICRON y los tres ejercicios socioeconómicos libres) son de autoría íntegra del Grupo 10. Todos los integrantes dominan la totalidad del código y están en capacidad de explicarlo y modificarlo en la sesión individual de entrevista oral.